金融随机分析

Mingyu Shu
shumingyu@foxmail.com

2026 年 5 月 5 日

本讲提纲

第一部分：随机分析

1. 布朗运动与 Ito 积分
   - 布朗运动性质
   - Ito 积分构造
2. Ito 引理
   - 一维与多维形式
   - 金融中的应用

第二部分：测度论

3. Girsanov 定理
4. Feynman-Kac 公式
5. 鞅表示定理
6. 连续时间风险中性定价
7. 最新进展（2022+）

布朗运动

标准布朗运动

随机过程 $\{W_t\}_{t\geq 0}$ 是标准布朗运动，若：

1. $W_0 = 0$
2. 独立增量：$W_{t+s} - W_t$ 与 $\mathcal{F}_t$ 独立
3. 平稳增量：$W_{t+s} - W_t \sim \mathcal{N}(0, s)$
4. 路径几乎必然连续

关键性质：

- $E[W_t] = 0$, $\mathrm{Var}(W_t) = t$
- $E[W_t W_s] = \min(t, s)$
- 二次变差：$[W]_t = t$ a.s.
- 鞅：$E[W_t|\mathcal{F}_s] = W_s \ (s < t)$

Ito 积分

Ito 积分

对适应过程 $f(t,\omega)$：

$$\int_0^T f_t\,dW_t = \lim_{n\to\infty}\sum_{i=0}^{n-1} f_{t_i}(W_{t_{i+1}} - W_{t_i})$$

关键性质：

- Ito 等距：$E\left[\left(\int_0^T f_t\,dW_t\right)^2\right] = E\left[\int_0^T f_t^2\,dt\right]$
- 鞅性质：$E\left[\int_0^T f_t\,dW_t\right] = 0$
- 线性：$\int(af+bg)\,dW = a\int f\,dW + b\int g\,dW$

Ito 引理

Ito 引理（一维）

若 X_t 服从 $dX_t = \mu_t\, dt + \sigma_t\, dW_t$，$f \in C^{1,2}$，则：

$$df(X_t, t) = \frac{\partial f}{\partial t} dt + \frac{\partial f}{\partial X} dX_t + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 f}{\partial X^2}(dX_t)^2$$

其中 $(dX_t)^2 = \sigma_t^2\, dt$。

展开形式：

$$df = \left(\frac{\partial f}{\partial t} + \mu_t \frac{\partial f}{\partial X} + \frac{1}{2}\sigma_t^2 \frac{\partial^2 f}{\partial X^2}\right) dt + \sigma_t \frac{\partial f}{\partial X} dW_t$$

Ito 引理：GBM 示例

设 S_t 服从 GBM：$dS_t = \mu S_t\,dt + \sigma S_t\,dW_t$。
对 $f(S_t, t) = \ln S_t$ 应用 Ito 引理：

$$
\begin{aligned}
d(\ln S_t) &= \frac{\partial f}{\partial t}dt + \frac{\partial f}{\partial S}dS_t + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 f}{\partial S^2}(dS_t)^2 \\
&= 0 + \frac{1}{S_t}(\mu S_t\,dt + \sigma S_t\,dW_t) - \frac{1}{2S_t^2}\sigma^2 S_t^2\,dt \\
&= \left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)dt + \sigma\,dW_t
\end{aligned}
$$

解：

$$
\ln S_T = \ln S_0 + \left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)T + \sigma W_T
$$

多维 Ito 引理

Ito 引理（n 维）

若 $\mathbf{X}_t \in \mathbb{R}^n$ 服从 $d\mathbf{X}_t = \boldsymbol{\mu}_t\, dt + \boldsymbol{\Sigma}_t\, d\mathbf{W}_t$，$f\colon \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}$：

$$df = \frac{\partial f}{\partial t} dt + \nabla_X f^\top\, d\mathbf{X}_t + \frac{1}{2}\mathrm{tr}\left(\boldsymbol{\Sigma}_t \boldsymbol{\Sigma}_t^\top \nabla_X^2 f\right) dt$$

乘积法则：对 $Z_t = X_t Y_t$：

$$d(XY) = X\, dY + Y\, dX + dX\, dY$$

其中 $dX\, dY = \sigma_X \sigma_Y \rho\, dt$。

Girsanov 定理

Girsanov 定理

设 W_t 为 P 下的 BM。定义：

$$\tilde{W}_t = W_t + \int_0^t \theta_s \, ds$$

及 Radon-Nikodym 导数：

$$\left.\frac{d\tilde{P}}{dP}\right|_{\mathcal{F}_T} = \exp\left(-\int_0^T \theta_s \, dW_s - \frac{1}{2}\int_0^T \theta_s^2 \, ds\right)$$

则 $\tilde{W}_t$ 为 $\tilde{P}$ 下的 BM。

风险中性定价应用：

- P 下：$dS_t = \mu S_t \, dt + \sigma S_t \, dW_t$

计价单位变换

计价单位变换

若 N_t 为正的可交易资产，则在计价单位 N 的测度 $\tilde{P}^N$ 下：

$$\frac{S_t}{N_t} \text{ 为} \tilde{P}^N \text{ 下的鞅}$$

常见计价单位：

- 货币市场 $B_t = e^{rt}$：风险中性测度 $\tilde{P}$
- 零息债券 $P(t, T)$：T-远期测度 $\tilde{P}^T$
- 股价 S_t：股票计价测度 $\tilde{P}^S$

Jamshidian (1989, *JFE*)：远期测度简化债券期权定价。

Feynman-Kac 公式

Feynman-Kac

若 $V(t,x)$ 满足：

$$\frac{\partial V}{\partial t} + \mu \frac{\partial V}{\partial x} + \frac{1}{2}\sigma^2 \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} - rV = 0$$

终值条件 $V(T,x) = h(x)$，则：

$$V(t,x) = e^{-r(T-t)} \tilde{E}[h(X_T) \mid X_t = x]$$

其中 $dX_t = \mu\, dt + \sigma\, d\tilde{W}_t$。

桥梁：连接 PDE 方法和概率（期望）方法来定价衍生品。

神经 SDE 与签名方法

神经 SDE（2023–2025）：

- 从数据学习漂移和扩散：

$$dX_t = \mu_\theta(X_t, t)dt + \sigma_\theta(X_t, t)dW_t$$

- 通过变分推断或 GAN 训练
- **应用**：校准随机波动率模型

签名方法 (Lyons, 1998; 复兴 2023–2025)：

- 路径签名作为通用特征集
- **Sig-SDE**：粗糙路径的签名核
- **Chevyrev & Oberhauser (2022)**：签名矩刻画分布

粗糙路径与分数微积分

金融中的分数布朗运动（2023–2025）：

- $H \neq 1/2$：违反标准 Ito 微积分
- **粗糙路径理论**：提供积分框架
- **分数 Ito 公式**：额外修正项

$$df(B_t^H) = f'(B_t^H)dB_t^H + Ht^{2H-1}f''(B_t^H)dt$$

- 应用：粗糙波动率、粗糙 Heston 模型

计算方法：

- 分数核模拟的混合方案
- 多因子马尔可夫近似

量子金融

量子计算衍生品定价（2023–2025）：

- **量子振幅估计**：蒙特卡洛的二次加速

$$\text{误差} \propto \frac{1}{M} \quad (\text{量子}) \qquad \text{vs.} \qquad \propto \frac{1}{\sqrt{M}} \quad (\text{经典})$$

- **量子随机游走**：模拟资产价格路径
- **变分量子电路**：NISQ 设备上的期权定价

当前状态：小规模问题概念验证；实际优势仍需数年。

主要参考文献

- Oksendal, B. (2003). *Stochastic Differential Equations*. Springer.
- Karatzas, I. & Shreve, S.E. (1991). *Brownian Motion and Stochastic Calculus*. Springer.
- Shreve, S.E. (2004). *Stochastic Calculus for Finance II*. Springer.
- Girsanov, I.V. (1960). On transforming stochastic processes. *Theory Probab. Appl.*, 5, 285–301.
- Jamshidian, F. (1989). An exact bond option formula. *JF*, 44, 205–209.